

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA**

**PROJETO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE PRODUTO “M.E.D LOCK”**

**ELISÂNGELA FERRAZ DE CAMPOS
ERIC DOMINGUES GODOI
HELOISA CLARA RODRIGUES
JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA DOS REIS
KAIKE ELIAS FERREIRA DOS ANJOS**

**Prof. Orientador: Alfred Makoto
Profa. Orientadora: Danielle Amorim
Profa. Orientadora: Viviane Siqueira**

**São José dos Campos
08/12/2025**

Resumo

O projeto emprega a gamificação para tornar processos de aprendizagem e treinamento mais interativos e atrativos, promovendo engajamento, raciocínio lógico e trabalho em equipe. Inspirado no conceito de escape room, o objetivo foi criar uma caixa tipo cofre com um sistema de travamento em três estágios, que é totalmente desbloqueada após a conclusão de três jogos independentes: um eletrônico, um digital e um mecânico. Cada jogo, ao ser finalizado, envia um sinal via Bluetooth Clássico para liberar uma das travas da caixa.

A estrutura do sistema é composta pela Caixa Principal, que contém três travas solenoides independentes controladas por um microcontrolador ESP32, e pelos três jogos: o Jogo 1 Eletrônico (um “memorização” com LEDs e botões), o Jogo 2 Digital (um aplicativo desenvolvido no MIT App Inventor para celular) e o Jogo 3 Mecânico (um labirinto físico com sensor IR). A integração e funcionamento ocorrem via comunicação sem fio; cada jogo, ao ser concluído, envia um sinal ao ESP32, que aciona a trava correspondente. A ordem de conclusão dos jogos é irrelevante, e a caixa abre-se apenas quando todas as três travas forem liberadas.

Sumário

1.	Introdução	4
2.	Desenvolvimento	5
2.1	Caixa e Sistema de Fechadura de 3 Travas	5
2.1.1	Estrutura Física da Caixa	5
2.1.1.1	Materiais utilizados na construção	6
2.1.1.2	Processo de montagem	6
2.1.2	Sistema de Travas	7
2.1.2.1	Componentes utilizados no sistema de travamento	7
2.1.3	Integração Eletrônica do Sistema	8
2.1.3.1	Lógica de acionamento das travas	11
2.1.4	Processo de Testes e Validação da Solução	12
2.1.4.1	Testes dos Solenoides	12
2.1.4.2	Testes do Sistema de Controle	12
2.1.4.3	Testes Mecânicos da Caixa	13
2.1.4.4	Teste Final Integrado	13
2.1.5	Atualização do Orçamento dos Materiais Utilizados	13
2.1.6	Programação e comunicação	15
2.1.7	Limitações e Trabalhos Futuros	19
2.2	Jogo 1 – Eletrônico	20
2.2.1	Objetivo	20
2.2.2	Desenvolvimento	21
2.2.3	Primeira Sprint - Análise de possibilidades	21
2.2.4	Segunda Sprint - Definição e Testes	22
2.2.5	Terceira Sprint - Desenvolvimento do protótipo	25
2.2.6	Quarta Sprint - Ajustes Finais e preparação para a feira de soluções	25
2.2.7	Resultados	26
2.2.8	Custo Final	26
2.3	Jogo 2 – Digital	28
2.3.1	Introdução	30
2.3.2	Objetivo	30
2.3.3	Metodologia	30
2.3.3.1	Sprint 1 — Concepção da Ideia	30
2.3.3.2	Sprint 2 — Definição do Jogo	31
2.3.3.3	Sprint 3 — Desenvolvimento da Interface e Primeiros Testes	31
2.3.3.4	Sprint 4 — Ajustes Finais, Testes Complementares e Preparação da Apresentação	31
2.3.4	Resultados	31
2.3.5	Conclusão	32
2.3.6	Código	33
2.3.7	Fluxograma	34
2.4	Jogo 2 – Mecânico	35
3.	Conclusão	46
	Referências	47
	Apêndice	48
	Anexo	49

1. Introdução

O projeto utiliza gamificação para tornar processos de aprendizado e treinamento mais interativos e atrativos, promovendo engajamento, raciocínio lógico e trabalho em equipe.

O projeto foi inspirado no jogo escape room com objetivo de criar uma caixa tipo cofre com sistema de travamento em três estágios, que é totalmente desbloqueada após a conclusão de três jogos independentes (eletrônico, digital e mecânico). Cada jogo, ao ser finalizado envia um sinal via Bluetooth Clássico para liberar uma das travas da caixa.

A Estrutura do Sistema é composta por:

- **Caixa Principal:**

Contém três travas solenoides independentes, controladas por um microcontrolador esp32.

- **Jogo 1 – Eletrônico (genius):**

Jogo de memória com leds e botões, baseado no clássico “genius”.

- **Jogo 2 – Digital:**

Aplicativo desenvolvido em MIT App Inventor para celular, com desafio lógico.

- **Jogo 3 – Mecânico (labirinto):**

Labirinto físico com sensor ir que detecta quando a bolinha atinge o destino.

Integração e funcionamento: Cada jogo comunica-se sem fio (Bluetooth Clássico) com a caixa. Ao concluir um jogo, um sinal é enviado ao ESP32, que aciona uma trava solenoide correspondente. A ordem de conclusão dos jogos é irrelevante, abrindo-se a caixa quando as três travas forem liberadas.

O cronograma tem o período: 28/08/2025 a 04/12/2025 (apresentação na Feira de Soluções da Fatec).

O projeto foi dividido em: Caixa/travas: Heloisa Rodrigues; Jogo 1 (Memória): José Eduardo e Eric Godoi; Jogo 2 (Digital): Kaike Anjos; Jogo 3 (Labirinto): Elisângela Campos.

Documentação e integração: Participação coletiva.

Algumas das tecnologias utilizadas: Controle: ESP32 (inicialmente testado com MicroPython, mas implementado em C++), atuadores: Solenoides

de 5V DC, com circuitos de proteção (MOSFETs, diodos Schottky, fusíveis), Comunicação: Via Bluetooth Clássico.

2. Desenvolvimento

Este documento detalha as etapas de montagem, a relação de componentes (elétricos e mecânicos) e o desenvolvimento da programação do sistema MED Lock.

O projeto é estruturado em um módulo central, a Caixa, e três desafios independentes, os Jogos de 1 a 3. A abertura da caixa só ocorre quando o usuário resolve cada um dos jogos, que liberam, individualmente, as travas do mecanismo de fechadura.

A seguir, descreveremos integralmente o processo de construção, integração e funcionamento do sistema.

2.1 Caixa e Sistema de Fechadura de 3 Travas

Este capítulo apresenta o desenvolvimento da caixa interativa utilizada no projeto, descrevendo os aspectos estruturais, o sistema de travamento composto por três solenoides eletromecânicos, a integração eletrônica, os procedimentos de teste e validação, o orçamento final dos materiais e os princípios de programação aplicados ao controle das travas. A caixa constitui o objetivo final da experiência, sendo liberada apenas após a conclusão completa dos três jogos que integram o sistema.

2.1.1 Estrutura Física da Caixa

A caixa foi confeccionada em papelão rígido, com dimensões aproximadas de 25 × 25 × 25 cm, proporcionando resistência suficiente para suportar os componentes internos e permitir interações contínuas. A face frontal contém uma portinhola medindo 13 × 18 × 10 cm, responsável por liberar o acesso à parte interna somente após o destravamento das três travas eletromecânicas.

2.1.1.1 Materiais utilizados na construção

- Papel Panamá;
- Papelão (vários tamanhos);
- Fita crepe;
- Cola quente;
- Estilete;
- Ímãs.

2.1.1.2 Processo de montagem

O processo construtivo iniciou-se com o corte preciso dos painéis utilizando estilete e régua metálica. A montagem preliminar foi realizada com fita crepe, permitindo ajustes de posicionamento. Em seguida, reforços internos de papelão foram aplicados com cola quente para aumentar a rigidez estrutural.

Toda a superfície externa foi revestida em Papel Panamá, material escolhido por sua durabilidade, resistência à deformação e acabamento visual limpo. A portinhola foi instalada garantindo alinhamento adequado com os solenoides, permitindo que os pinos atuadores exercessem pressão correta para o travamento. Os Ímãs foram fixados na parte frontal e inferior para facilitar o acesso durante a manutenção sem comprometer o acabamento final.

Figura 1 – Montagem da caixa e disposição da portinhola



Fonte: Autoria própria (2025).

O papelão reaproveitado foi utilizado por ser uma alternativa sustentável e de baixo custo. Além disso, suas características físicas tornam o material adequado para protótipos, permitindo cortes, ajustes e reforços com facilidade.

2.1.2 Sistema de Travas

O sistema de fechadura utiliza três microatuadores solenoides de 5V, montados diretamente na portinhola. Cada solenoide opera de forma independente, ativado eletronicamente apenas quando o ESP32 recebe o comando correspondente à conclusão de um dos jogos.

A lógica operacional é definida da seguinte forma:

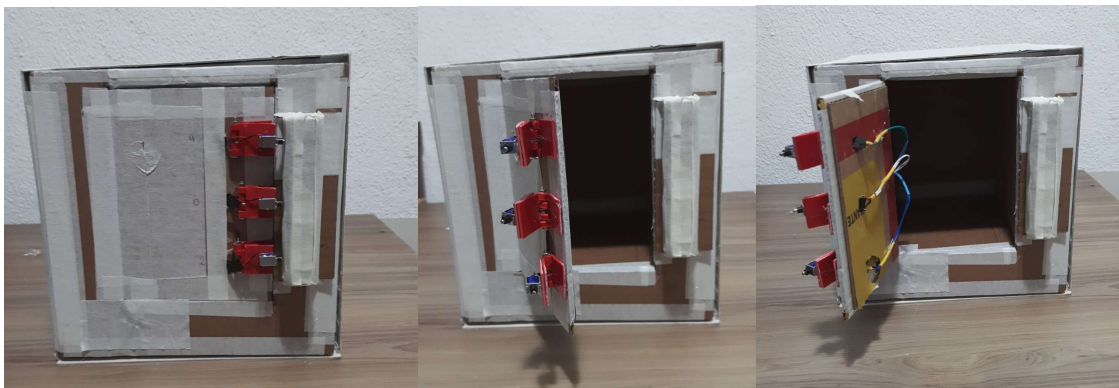
1. Cada jogo concluído libera uma trava.
2. A portinhola só abre quando as três travas forem liberadas.

Essa abordagem garante segurança mecânica e impede a abertura antecipada mediante manipulação externa.

2.1.2.1 Componentes utilizados no sistema de travamento

- ESP32 DevKitC S1;
- 03 solenoides 5V;
- Módulo relé de 4 canais;
- 03 transistores 2N2222;
- 03 resistores 2,2 k Ω ;
- 03 diodos 1N5819;
- Regulador step-down LM2596
- 02 baterias 18650 (3,7V);
- Jumpers, LED indicador e chave de acionamento.

Figura 2 – Montagem das travas na portinhola da caixa



Fonte: Autoria própria (2025).

2.1.3 Integração Eletrônica do Sistema

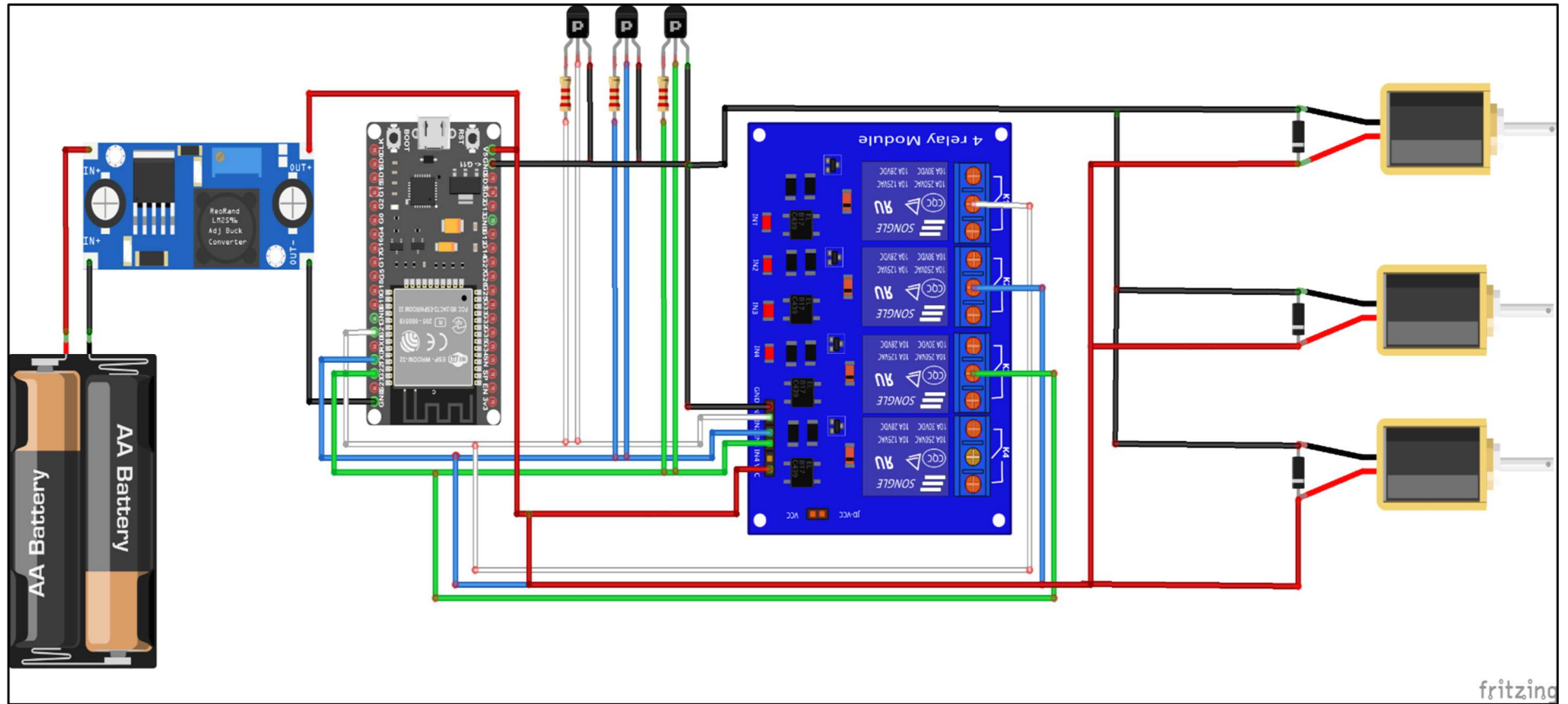
O ESP32 funciona como unidade central de controle, enviando sinais aos relés que acionam os solenoides. A alimentação é fornecida por duas baterias 18650 conectadas ao regulador LM2596, garantindo tensão constante de 5V.

A utilização de transistores 2N2222 é essencial, pois as saídas do ESP32 não fornecem corrente suficiente para ativar diretamente as entradas do relé. Os transistores atuam como amplificadores de sinal, assegurando acionamento confiável.

Os diodos 1N5819 (retificadores Schottky) foram instalados em paralelo aos solenoides, protegendo o circuito contra picos reversos de tensão (pico de desmagnetização), evitando reinicializações inesperadas do microcontrolador.

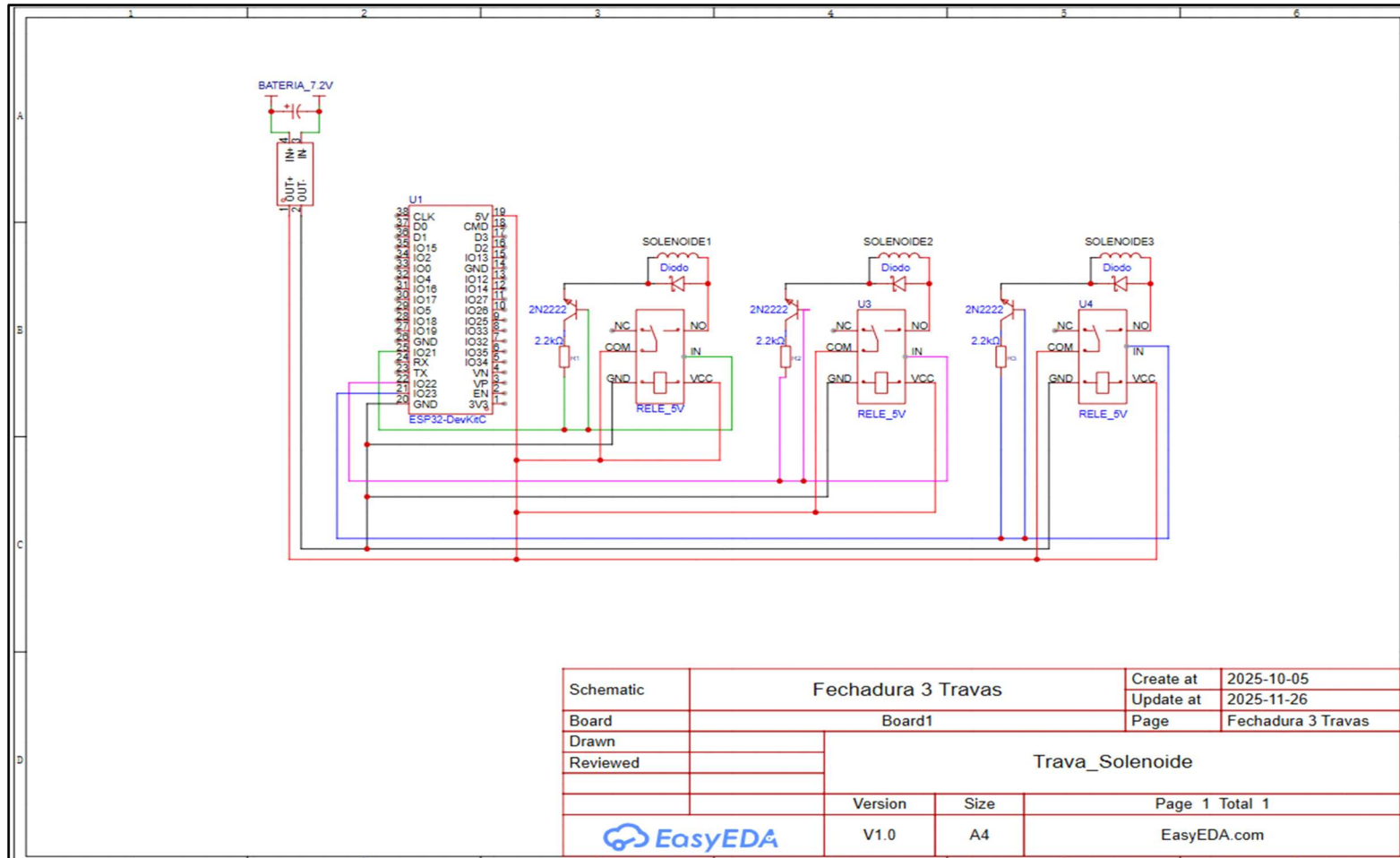
Os solenoides ficam instalados na portinhola, enquanto a placa com o ESP32, relés e alimentação é fixada na parte inferior interna da caixa, com organização adequada do cabeamento.

Figura 3 – Montagem eletrônica no Fritzing



Fonte: Autoria própria, adaptada no Fritzing (2025).

Figura 4 – Esquemático elétrico do circuito de acionamento das travas



Fonte: Autoria própria, adaptado no EasyEDA (2025).

2.1.3.1 Lógica de acionamento das travas

A lógica de acionamento das travas é responsável por garantir que cada solenoide seja liberado somente quando o jogo correspondente for concluído. O controle é realizado pelo ESP32, que recebe os comandos via ESP-NOW e aciona o módulo de relés conforme a identificação do jogo emissor.

O processo funciona da seguinte forma:

1. Cada jogo envia um pacote de dados contendo:
 - `jogold` → identifica qual jogo foi concluído (1, 2 ou 3).
 - `action` → indica se a trava deve destravar (0) ou travar (1).

2. O ESP32 interpreta esses dados na função de callback

Ao receber a estrutura, o microcontrolador verifica o campo `jogold` e direciona o comando para a trava correspondente.

3. Para cada trava existe um relé associado:

- `IN1` → Trava 1 (Jogo de Memória);
- `IN2` → Trava 2 (Jogo Digital);
- `IN3` → Trava 3 (Jogo do Labirinto).

4. Quando o comando é de destravamento (`action = 0`):

- O relé é ativado por meio da função `destravaReleComAuto()`.
- O solenoide é energizado e puxa o pino de travamento.
- Inicia-se um temporizador interno de 2 segundos.

5. Tempo de auto-destravamento

Após os 2 segundos, o próprio ESP32 desativa automaticamente o relé, desligando o solenoide e evitando sobreaquecimento.

6. Quando o comando é de travamento (`action = 1`):

- A função `travaRele()` é acionada, desenergizando imediatamente o relé.
- A trava volta ao estado fechado.

7. Somente após as três travas serem liberadas simultaneamente a portinhola pode ser aberta, completando a experiência proposta.

Essa lógica garante um sistema robusto, seguro e eficiente, impedindo que a caixa seja aberta sem que todas as etapas previstas no jogo sejam concluídas. Além disso, o uso do temporizador automático reduz o consumo energético e protege os solenoides de acionamento prolongado.

2.1.4 Processo de Testes e Validação da Solução

A validação do protótipo ocorreu em quatro etapas, abrangendo testes mecânicos, eletrônicos e de integração.

2.1.4.1 Testes dos Solenoides

Cada solenoide foi testado individualmente quanto:

- força de tração;
- tempo de resposta;
- precisão no destravamento;
- estabilidade da alimentação com a repetição.

Os resultados demonstraram funcionamento consistente, sem aquecimento excessivo, visto que os solenoides permanecem energizados por menos de dois segundos por ciclo.

2.1.4.2 Testes do Sistema de Controle

Cada solenoide foi testado individualmente quanto:

- força de tração;
- tempo de resposta;
- precisão no destravamento;
- estabilidade da alimentação com a repetição.

Os resultados demonstraram funcionamento consistente, sem aquecimento excessivo, visto que os solenoides permanecem energizados por menos de dois segundos por ciclo.

2.1.4.3 Testes Mecânicos da Caixa

Foram realizados ciclos de abertura e fechamento simulando uso real, sendo necessários ajustes finos no alinhamento dos pinos dos solenoides.

2.1.4.4 Teste Final Integrado

A sequência completa de funcionamento foi testada:

1. Conclusão do jogo → trava correspondente liberada
2. Liberação das três travas → portinhola destravada

O sistema apresentou comportamento estável e precisão de acionamento, validando sua eficácia.

2.1.5 Atualização do Orçamento dos Materiais Utilizados

O orçamento inclui a soma dos materiais eletrônicos e dos materiais utilizados para construção da caixa.

Tabela 1 – Componentes eletrônicos da fechadura com três travas

Componente	Valor unitário (R\$)	Qtde	Subtotal (R\$)
Módulo WiFi ESP32 DevKitc S1	56,90	1	56,90
Micro Atuador Solenoide Aberto 5V	19,90	3	59,70
Módulo Relé 4 Canais 5V 10A	28,90	1	28,90
Transistor NPN 2N2222	1,50	3	4,50
Resistor 2,2 kΩ	0,20	3	0,60
Diodo 1N5819	0,20	3	0,60
Baterias 18650 3,7 V + Case	25,00	2	50,00
Kit Jumpers e fios	10,00	1	10,00
Step Down LM2596	14,00	1	14,00
Total			225,20

Fonte: próprios autores (2025).

Observa-se que, inicialmente, o projeto utilizava três módulos de relé de 1 canal. Entretanto, na fase de otimização do circuito, optou-se pela substituição desse conjunto por um único módulo de relé de 4 canais. Essa alteração simplificou a fiação e reduziu o espaço ocupado na caixa.

Tabela 2 – Materiais utilizados na construção da caixa

Material	Valor Unitário (R\$)	Qtde	Subtotal (R\$)
Papelão rígido (caixas reaproveitadas)	0,00	5	0,00
Papel Panamá 100cm x 80cm	13,90	1	13,90
Cola quente (bastões)	0,80	10	8,00
Pistola de cola quente	0,00	1	0,00
Fita crepe 5 cm	11,00	1	11,00
Fita de led - 3 metros	20,00	1	20,00
Dobradiças plásticas (feitos de material reaproveitado)	0,00	3	0,00
Ímãs (material reaproveitado)	0,00	4	0,00
Estilete	0,00	1	0,00
Total			52,90

Fonte: Autoria própria (2025).

Para a construção física da caixa com portinhola, foram empregados materiais de baixo custo e, sempre que possível, reaproveitados para a construção física do protótipo.

Assim, o custo total do projeto, considerando os materiais eletrônicos e estruturais, $R\$ 225,20 + R\$ 52,90 = R\$ 278,10$.

O resultado demonstra que é possível desenvolver um sistema funcional, estético e de baixo custo utilizando materiais reaproveitados e componentes eletrônicos acessíveis.

2.1.6 Programação e comunicação

O código abaixo implementa a lógica mestre responsável por receber os comandos via ESP-NOW, interpretar o identificador de jogo e acionar os relés correspondentes. Além disso, permite testes via Bluetooth e serial, facilitando a depuração do sistema.

Código 1 – Programa mestre de controle das travas via Bluetooth e ESP-NOW

```
#include <BluetoothSerial.h>
#include <WiFi.h>
#include <esp_now.h>
// ----- BLUETOOTH -----
BluetoothSerial SerialBT;
const char* BT_NAME = "fechadura_0";
// ----- RELÉS -----
const int RELAY_PINS[3] = {23, 22, 21}; // IN1, IN2, IN3
const unsigned long AUTO_LOCK_MS = 2000; // 2s destravado
bool autoLockAtivo[3] = {false, false, false};
unsigned long autoLockTime[3] = {0, 0, 0};
// ----- ESP-NOW -----
typedef struct struct_message {
    uint8_t jogoId; // 1 = Jogo A, 2 = Jogo B, 3 = futuro
    uint8_t action; // 0 = destrava, 1 = trava
} struct_message;
struct_message incoming;
// ----- FUNÇÕES DE TRAVA -----
void destravaReleComAuto(int releIndex) {
    if (releIndex < 0 || releIndex > 2) return;
    digitalWrite(RELAY_PINS[releIndex], HIGH); // energiza / destrava
    autoLockAtivo[releIndex] = true;
    autoLockTime[releIndex] = millis() + AUTO_LOCK_MS;
    Serial.printf("IN%d DESTRAVADO por %lu ms\n", releIndex + 1,
AUTO_LOCK_MS);
    SerialBT.printf("IN%d DESTRAVADO por %lu ms\n", releIndex + 1,
AUTO_LOCK_MS);
}
void travaRele(int releIndex) {
```

```

    if (releIndex < 0 || releIndex > 2) return;
    digitalWrite(RELAY_PINS[releIndex], LOW); // desenergiza / trava
    autoLockAtivo[releIndex] = false;
    Serial.printf("IN%d TRAVADO\n", releIndex + 1);
    SerialBT.printf("IN%d TRAVADO\n", releIndex + 1);
}
// ----- COMANDOS VIA SERIAL / BLUETOOTH -----
void processaComando(String cmd) {
    cmd.trim();
    if (cmd == "0") destravaReleComAuto(0); // IN1
    else if (cmd == "1") travaRele(0); // IN1
    else if (cmd == "2") destravaReleComAuto(1); // IN2
    else if (cmd == "3") travaRele(1); // IN2
    else if (cmd == "4") destravaReleComAuto(2); // IN3
    else if (cmd == "5") travaRele(2); // IN3
    else if (cmd.length() > 0) {
        Serial.println("Comando invalido! Use 0..5");
        SerialBT.println("Comando invalido! Use 0..5");
    }
}
// ----- ESP-NOW: RECEBENDO DOS JOGOS -----
void OnDataRecv(const esp_now_recv_info_t *info, const uint8_t
*data, int len) {
    if (len != sizeof(incoming)) {
        Serial.println("Tamanho de mensagem invalido via ESP-NOW");
        return;
    }
    memcpy(&incoming, data, sizeof(incoming));
    Serial.println("===== MENSAGEM ESP-NOW =====");
    Serial.print("jogoId = ");
    Serial.println(incoming.jogoId);
    Serial.print("action = ");
    Serial.println(incoming.action);
    // Jogo A - Memória -> TRAVA 1 (IN1)
    if (incoming.jogoId == 1) {
        if (incoming.action == 0) destravaReleComAuto(0); // IN1
        else travaRele(0);
    }
    // Jogo B - Labirinto -> TRAVA 2 (IN2)
    if (incoming.jogoId == 2) {
        if (incoming.action == 0) destravaReleComAuto(1); // IN2
        else travaRele(1);
    }
}

```



```

}
// Futuro Jogo C físico -> TRAVA 3 (IN3)
if (incoming.jogoId == 3) {
    if (incoming.action == 0) destravaReleComAuto(2); // IN3
    else travaRele(2);
}
Serial.println("=====");
}
// ----- SETUP -----
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    // Relés: todos travados ao ligar
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        pinMode(RELAY_PINS[i], OUTPUT);
        digitalWrite(RELAY_PINS[i], LOW);
    }
    Serial.println("MESTRE iniciado. Todas as travas TRAVADAS.");
    // WiFi em modo Station para ESP-NOW
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    delay(100);
    Serial.print("MAC do MESTRE: ");
    Serial.println(WiFi.macAddress());
    // ESP-NOW
    if (esp_now_init() != ESP_OK) {
        Serial.println("Erro ao iniciar ESP-NOW");
    } else {
        Serial.println("ESP-NOW iniciado no MESTRE.");
        esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
    }
    // Bluetooth
    SerialBT.begin(BT_NAME);
    Serial.printf("Bluetooth ativo como \"%s\"\n", BT_NAME);
    Serial.println("Comandos BT/Serial: 0..5");
}
// ----- LOOP -----
void loop() {
    // Comandos pela Serial (PC)
    if (Serial.available()) {
        String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
        processaComando(cmd);
    }
    // Comandos via Bluetooth (celular)

```

```

if (SerialBT.available()) {
    String cmd = SerialBT.readStringUntil('\n');
    processaComando(cmd);
}
// Auto-trava (encerra o pulso de 2s)
unsigned long agora = millis();
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (autoLockAtivo[i] && (long)(agora - autoLockTime[i]) >= 0) {
        travaRele(i);
        autoLockAtivo[i] = false;
    }
}
}
}

```

O programa demonstrou comportamento estável durante toda a fase de testes, apresentando baixa latência no acionamento dos relés e funcionamento contínuo sem travamentos. Com base na análise prática do protótipo, foi possível avaliar o desempenho geral do sistema em operação real.

A implementação da caixa interativa com sistema de fechadura eletromecânica mostrou-se eficiente, segura e plenamente compatível com os requisitos definidos para o projeto. A integração entre o controle digital realizado pelo ESP32, a comunicação via ESP-NOW e o acionamento automatizado das travas garantiu um fluxo de operação consistente e confiável.

Os testes realizados permitiram aferir os seguintes resultados de desempenho:

- Tempo médio de acionamento das travas: aproximadamente 120 ms após o recebimento do comando;
- Tempo de destravamento: 2 segundos, valor que evita aquecimento excessivo dos solenoides;
- Estabilidade da alimentação: variação inferior a 0,1 V durante ciclos repetidos;
- Taxa de sucesso no destravamento: 100% em todos os testes realizados;
- Autonomia do sistema: entre 3 a 4 horas de funcionamento contínuo, considerando modo standby e acionamentos ocasionais.

Com esses resultados, confirma-se que o protótipo atendeu plenamente aos objetivos funcionais e operacionais estabelecidos. O sistema demonstrou confiabilidade no acionamento, comunicação eficiente entre os módulos e alinhamento total com a dinâmica dos jogos digitais, garantindo que a abertura da portinhola ocorra somente após a conclusão das etapas previstas no projeto.

2.1.7 Limitações e Trabalhos Futuros

Apesar dos resultados positivos, o sistema apresenta limitações inerentes ao seu estágio de prototipagem. O reconhecimento dessas limitações é fundamental para orientar melhorias em versões futuras:

Limitações identificadas

- Dependência de baterias 18650: a autonomia, embora adequada para testes, pode ser limitada para uso prolongado sem recarga.
- Ausência de feedback sensorial: o usuário não recebe sinais visuais ou sonoros indicando destravamento ou falha.
- Risco de aquecimento dos solenoides: apesar do tempo reduzido de acionamento, ciclos muito frequentes podem elevar a temperatura dos atuadores.
- Falta de sensores de confirmação: não há detecção automática que confirme se a portinhola realmente abriu após o destravamento.
- Vulnerabilidade a interferências ESP-NOW: embora o protocolo seja estável, ambientes com alta interferência Wi-Fi podem reduzir o alcance ou causar latência.

Possíveis melhorias futuras

- Implementação de uma fonte recarregável com gestão inteligente de energia.
- Inclusão de LEDs indicadores e/ou buzzer piezoelétrico para fornecer feedback ao usuário.
- Adição de sensor magnético (reed switch) ou microchave para detecção de abertura real da portinhola.

- Criação de um sistema redundante de comunicação, oferecendo alternativa ao ESP-NOW caso haja interferência.

2.2 Jogo 1 – Eletrônico

Esta seção tem o objetivo de descrever os resultados obtidos a partir do desenvolvimento do jogo da memória, passando pelo decorrer do processo durante as quatro sprints, onde recebemos um produto inicial da Prof^a. Dr^a. Viviane Ribeiro de Siqueira e realizamos as adaptações necessárias de acordo com os objetivos da equipe e dos professores orientadores.

Figura 2.2-A - Versão Inicial - Genius



Fonte: Autoria própria (2025).

2.2.1 Objetivo

O objetivo foi o desenvolvimento uma versão alternativa do jogo “Genius”, onde ao invés de possuir infinitas sequências com aumento gradativo de dificuldade, a versão desenvolvida pela equipe possui fases, quatro ao total, com sequências aleatórias e aumento gradativo da dificuldade conforme o jogador avança. Além da integração do jogo com uma das travas do cofre, após vencer, o microcontrolador do jogo envia um sinal para o da caixa, e consequentemente destrava o recipiente.

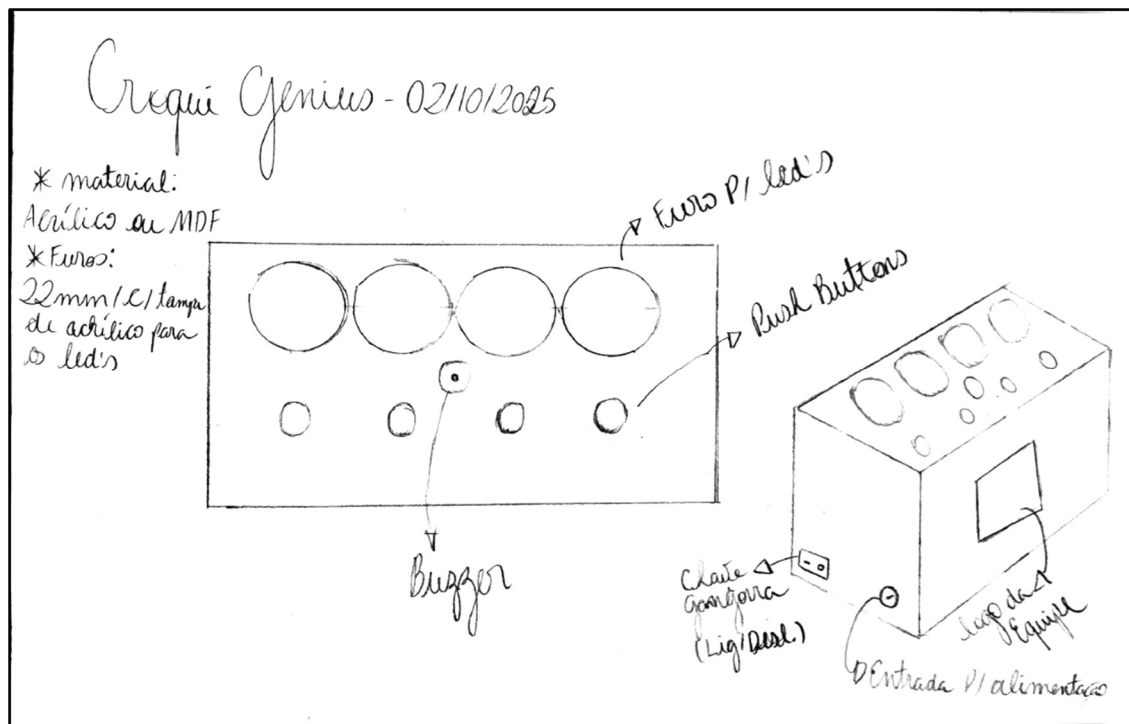
2.2.2 Desenvolvimento

Esta subseção tem o objetivo de demonstrar o desenvolvimento do projeto no decorrer das quatro sprints, desde a concepção da ideia, até a entrega do produto final.

2.2.3 Primeira Sprint - Análise de possibilidades

Foram analisadas diferentes possibilidades de jogos eletrônicos a fim de selecionar aquele que seria desenvolvido e utilizado como elemento principal do desafio responsável por liberar a caixa. Nessa etapa, também foram mapeados o escopo do projeto, os requisitos básicos e a interação prevista entre o software e o mecanismo físico. A equipe ainda não havia acesso ao modelo inicial, conforme apresentado na figura 2.2-A, que só esteve em posse da equipe para as modificações na terceira Sprint. A figura 2.2-B apresenta um croqui inicial da solução, que mostra a ideia inicial da caixa.

Figura 2.2-B - Croqui Jogo 1 - Jogo da memória “Genius”

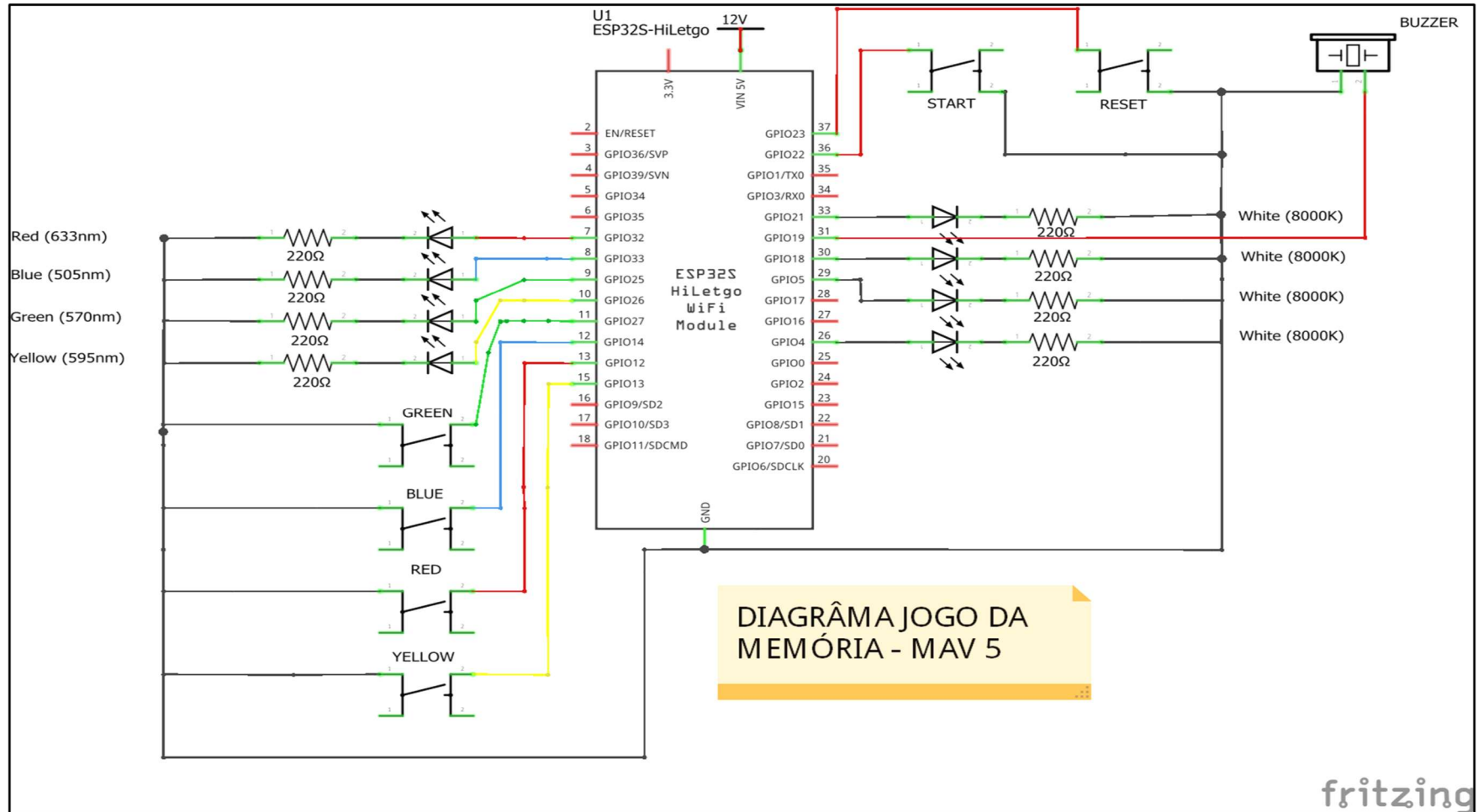


Fonte: Autoria própria (02/10/2025).

2.2.4 Segunda Sprint - Definição e Testes

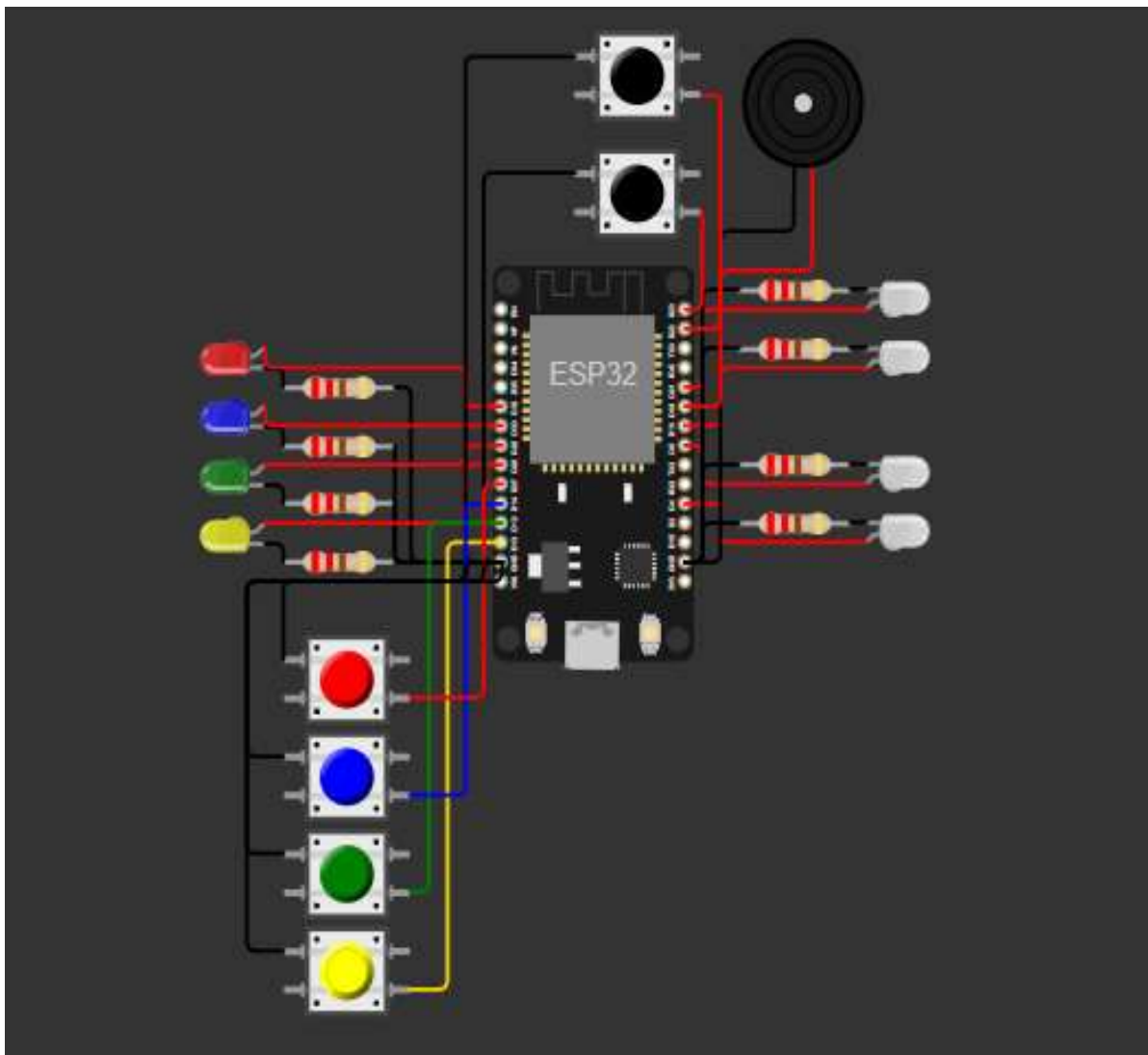
Após a definição do jogo que seria desenvolvido, a equipe trabalhou em torno da simulação eletrônica e de funcionamento do código da solução, as figuras a seguir apresentam imagens do esquema elétrico e do circuito de simulação do produto.

Figura 2.2-C - Diagrama elétrico da solução



Fonte: Autoria própria, via software Fritzing (2025).

Figura 2.2-D - Circuito para simulação do Código e esquema elétrico



Fonte: Autoria própria, via software Wokwi (2025).

2.2.5 Terceira Sprint - Desenvolvimento do protótipo

A partir desta etapa, a equipe recebeu o produto inicial representado na figura 2.2-A, e realizou as respectivas adaptações citadas nas subseções anteriores. Que no caso foram os seguinte itens:

- Troca do microcontrolador;
- Alterações no código inicial da solução;
- Adição de Botões e “início” e “Recomeçar”;
- Adição de 4 leds para identificar as fases.

A figura a seguir apresenta as modificações realizadas no produto.

Figura 2.2-E - Versão Atualizada - Jogo da memória



Fonte: Autoria própria (2025).

2.2.6 Quarta Sprint - Ajustes Finais e preparação para a feira de soluções

Nesta etapa, o projeto foi devidamente finalizado, com pleno funcionamento do jogo da memória, e da integração do jogo com o cofre, as últimas adaptações realizadas foram as plotagens do invólucro da solução. A imagem a seguir apresenta o produto em sua versão final.

Figura 15 - Versão final - Jogo da memória



Fonte: Autoria própria (2025).

2.2.7 Resultados

As expectativas definidas pela equipe inicialmente foram atingidas ao final do desenvolvimento do projeto, onde o jogo apresentou pleno funcionamento eletrônico e jogabilidade agradável, onde buscamos trabalhar com o material que nos foi cedido e melhorá-lo. Enfrentamos adversidades no desenvolvimento, principalmente na parte eletrônica, mas estes problemas foram devidamente mitigados na versão final do produto.

2.2.8 Custo Final

Esta seção apresenta o custo final do projeto, onde mostra detalhadamente o que realmente foi gasto e utilizado para o desenvolvimento do produto. No total, a equipe gastou apenas R\$68,49 reais, devido a grande parte dos componentes e do produto em si terem sido cedidos pela Prof^a. Dr^a. Viviane

Ribeiro de Siqueira, e a partir disso a equipe pode economizar e comprar realmente o necessário para a conclusão do produto. A figura a seguir mostra os componentes e valores gastos nesta parte do projeto.

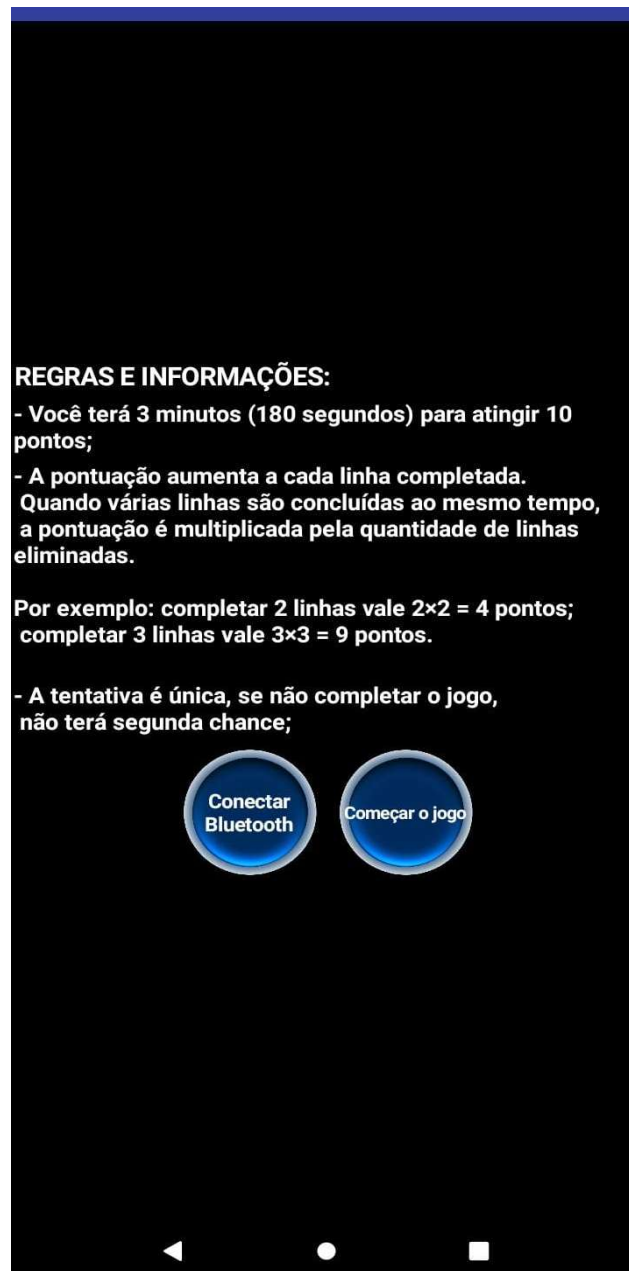
Figura 16 - Custo Final

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Placa de Expansão para Esp32 38 Pinos bornes parafuso	1	R\$42,49	R\$42,49
2	Chave Botão PBS-29 - Amarelo	1	R\$4,90	R\$4,90
3	Chave Botão R13-507 - Preto	2	R\$3,90	R\$7,80
4	Cabo Adaptador Tipo C	1	R\$13,50	R\$13,50
TOTAL	/	5	/	R\$68,49

Fonte: Autoria própria (2025).

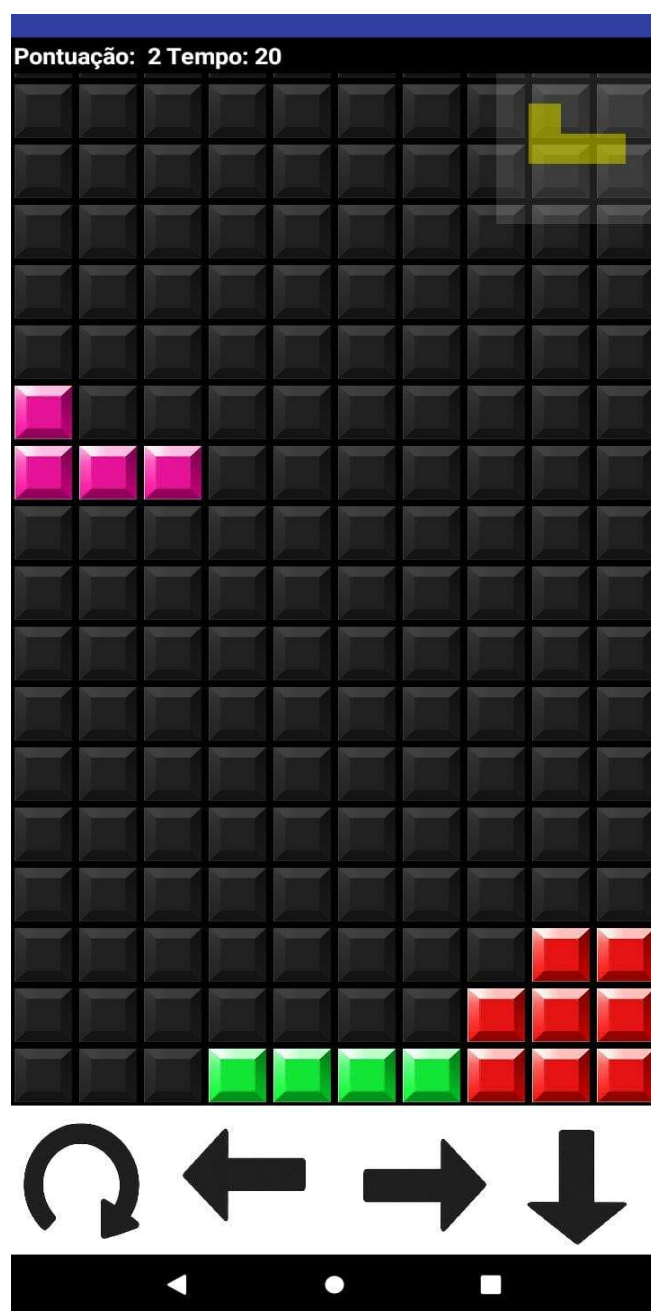
2.3 Jogo 2 – Digital

Figura 2.3-A - Tela do menu inicial



Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 2.3-B – Tela do jogo



Fonte: autoria própria (2025)

Esta seção do relatório descreve o desenvolvimento de uma interface para um jogo digital baseado no Tetris, implementado no App Inventor e integrado ao mecanismo de travamento e destravamento de uma caixa física. O projeto envolveu a concepção da solução, definição do jogo, criação da interface gráfica, testes de jogabilidade, calibração da pontuação e ajustes finais de usabilidade. A partir dos testes realizados, definiu-se que a meta final do usuário é alcançar 10 pontos em até 3 minutos para destravar a caixa.

2.3.1 Introdução

O presente documento tem como finalidade apresentar o desenvolvimento de uma interface para um jogo de Tetris no App Inventor, integrada ao mecanismo físico de abertura de uma caixa. O jogo base já se encontrava funcional, cabendo ao autor estruturar a interface, ajustar elementos visuais, realizar testes com usuários e definir a mecânica de pontuação ideal para o sistema.

O desenvolvimento foi organizado em sprints, adotando uma abordagem incremental que permitiu testar rapidamente hipóteses, ajustar a experiência do usuário e validar a viabilidade do projeto.

2.3.2 Objetivo

Desenvolver uma interface funcional e responsiva para um jogo de Tetris no App Inventor, integrando-a ao sistema físico de travamento da caixa, definindo regras de pontuação e validando seu desempenho por meio de testes com participantes.

2.3.3 Metodologia

2.3.3.1 Sprint 1 — Concepção da Ideia

Foram analisadas diferentes possibilidades de jogos digitais a fim de selecionar aquele que seria desenvolvido e utilizado como elemento principal do desafio responsável por liberar a caixa. Nessa etapa, também foram mapeados

o escopo do projeto, os requisitos básicos e a interação prevista entre o software e o mecanismo físico.

2.3.3.2 Sprint 2 — Definição do Jogo

O responsável pelo desenvolvimento do jogo digital definiu o Tetris como a opção final, uma vez que sua mecânica já estava implementada, sendo necessário apenas criar o aplicativo para interface e interação com o jogo. A partir dessa decisão, foram levantadas as necessidades relacionadas à interface e à usabilidade do sistema.

2.3.3.3 Sprint 3 — Desenvolvimento da Interface e Primeiros Testes

Nesta etapa também se iniciou a definição preliminar do sistema de pontuação. A interface do aplicativo foi desenvolvida e integrada ao jogo já funcional. Foram realizados testes com cinco participantes, avaliando sua capacidade de pontuar em 1 minuto e 2 minutos. Também foi realizado um teste preliminar de 3 minutos, registrado em tabela, para estimar uma pontuação adequada para o desbloqueio da caixa.

2.3.3.4 Sprint 4 — Ajustes Finais, Testes Complementares e Preparação da Apresentação

A interface recebeu ajustes visuais importantes, como remoção do botão de “travar novamente”, melhoria na responsividade e reorganização dos botões para evitar problemas de exibição em diferentes tamanhos de tela.

Foram realizados novos testes de 3 minutos, desta vez com dois participantes. Ambos alcançaram 20 pontos, confirmando que a meta inicial era possível, embora exigisse muito tempo e dependem fortemente da aleatoriedade das peças. Para melhorar a viabilidade do projeto, a pontuação necessária foi ajustada para 10 pontos.

2.3.4 Resultados

Os testes iniciais com cinco participantes permitiram avaliar a progressão de pontuação em 1 e 2 minutos. O teste preliminar de 3 minutos também indicou valores médios e desvios influenciados pela natureza randômica do Tetris.

Nos testes finais (3 minutos), apenas dois participantes puderam ser retestados, ambos atingindo 20 pontos. Considerando a aleatoriedade do jogo e o propósito pedagógico da solução, definiu-se a meta final de:

- Pontuação exigida: 10 pontos
- Tempo máximo: 3 minutos

Figura 7 – Tabela de resultados dos testes de pontuação e tempo

Tempo de 1 minuto		Tempo de 2 minutos		Tempo de 3 minutos	
Participante	Pontuação	Participante	Pontuação	Participante	Pontuação
1	5	1	21	1	40
2	3	2	14	2	27
3	3	3	11	3	21
4	3	4	10	4	13
5	2	5	3	5	11
Média	3	Média	11	Média	21

Fonte: Autoria própria (2025).

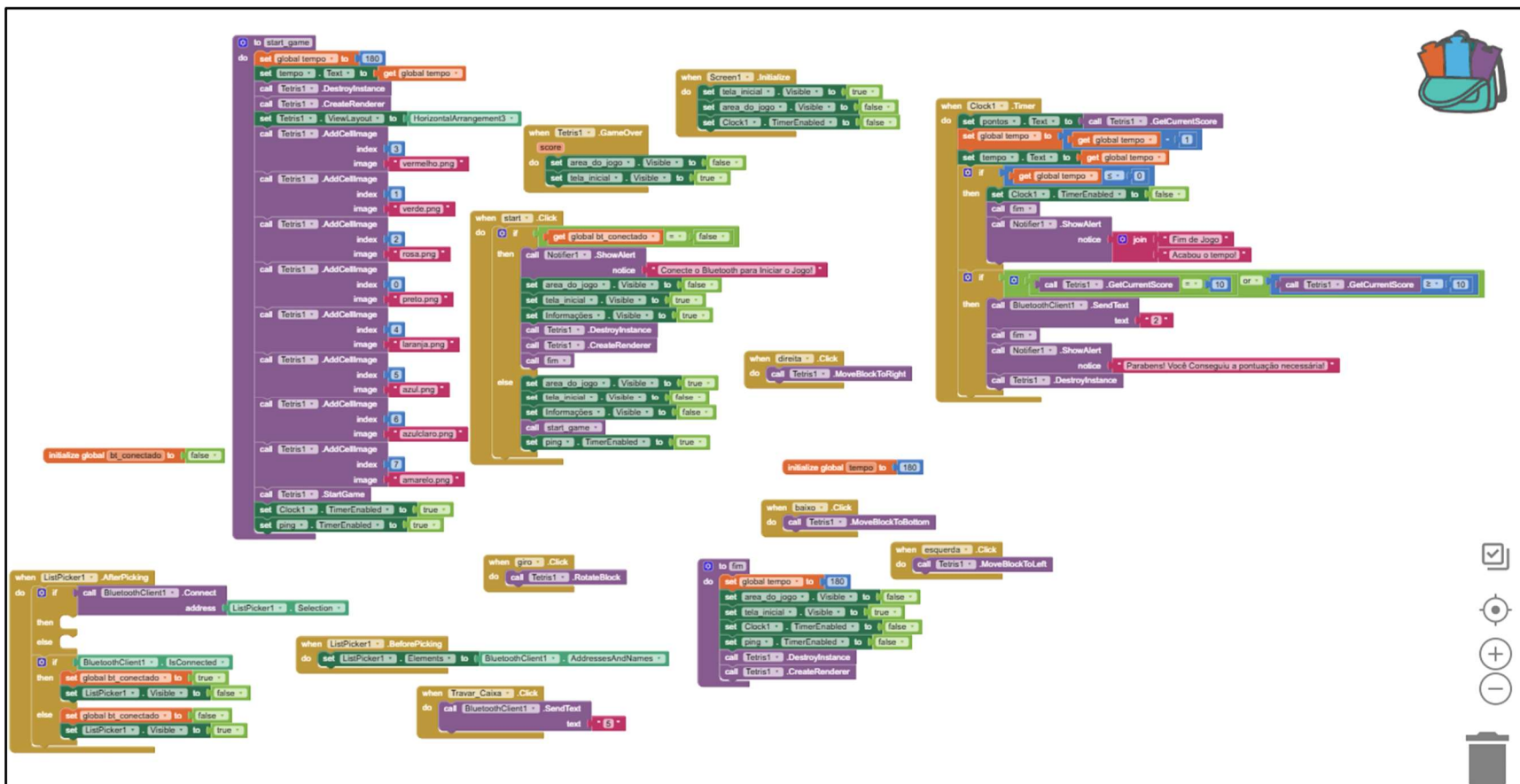
2.3.5 Conclusão

O desenvolvimento da interface do jogo de Tetris no App Inventor atendeu às expectativas do projeto, permitindo a integração entre o software e o hardware de maneira funcional. Os testes realizados com participantes evidenciaram a necessidade de ajustar apenas os parâmetros de dificuldade definidos pelo projeto — especificamente o tempo disponível e a pontuação necessária para o desbloqueio da caixa. Após a calibração, estabeleceu-se a meta de 10 pontos em 3 minutos, considerada adequada entre desafio e viabilidade.

Os ajustes visuais finais garantiram que a interface se comportasse de forma responsiva em diferentes dispositivos móveis, eliminando distorções e padronizando o layout. O projeto evidencia a aplicabilidade do App Inventor para prototipagem rápida e para a integração eficiente entre sistemas digitais e componentes físicos.

2.3.6 Código

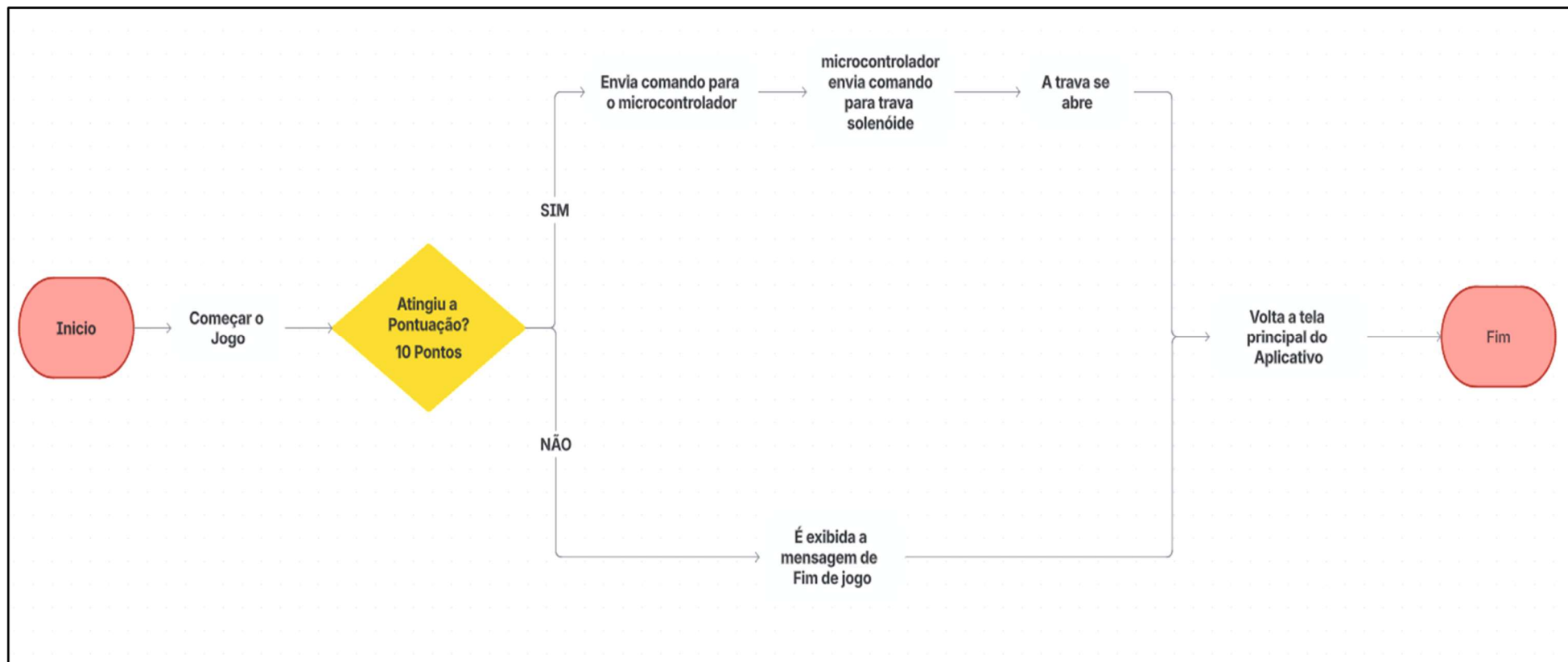
Figura 8 – Código em blocos desenvolvido no App Inventor



Fonte: Autoria própria (2025).

2.3.7 Fluxograma

Figura 9 – Fluxograma do Aplicativo



Fonte: Autoria própria (2025).

O fluxograma apresenta a sequência lógica de execução do aplicativo. Após acessar a tela inicial e estabelecer a conexão via Bluetooth — realizada por meio do botão “Conectar Bluetooth” e da seleção do dispositivo associado à caixa — o jogo é disponibilizado ao usuário. A configuração da comunicação Bluetooth entre o aplicativo e o microcontrolador é previamente executada pelo grupo e, portanto, não integra o fluxograma, visto que o diagrama representa exclusivamente o ciclo operacional percorrido por cada usuário.

Ao selecionar o botão “Começar Jogo”, o jogo é iniciado e o aplicativo passa a verificar se a pontuação mínima foi atingida. Caso a meta seja alcançada, o aplicativo envia o comando ao microcontrolador para acionar a trava solenoide e permitir a abertura da caixa. Quando a pontuação não é atingida, é exibida a mensagem fim de jogo. Ao término do processo, o aplicativo retorna automaticamente à tela principal.

2.4 Jogo 2 – Mecânico

O desenvolvimento do Jogo 3 – Labirinto, um projeto eletromecânico interativo. O objetivo principal foi criar um labirinto, quando uma bolinha atinge o fim do percurso, um sensor infravermelho (modelo LM193) detecta o evento e envia um sinal para um sistema central (uma caixa ou cofre) para destravar uma tranca. A comunicação entre o jogo e a caixa é realizada via Bluetooth, utilizando o módulo integrado da placa ESP32, que também é responsável pelo controle geral do sistema. Para alimentar o circuito, utiliza-se uma bateria de 12V do tipo Li-Po, cuja tensão é convertida para o nível adequado (5V) por um módulo step-down LM2596. A lista de componentes tem um custo direto de apenas R\$ 12,90, referente ao sensor, pois os demais itens (como bateria, ESP32 e step-down) são considerados recursos da equipe, reduzindo significativamente o orçamento em comparação a uma montagem com todos os itens adquiridos separadamente, veja Figura 2.4-A.

O desenvolvimento físico do labirinto começou com um protótipo inicial feito em papelão e isopor, baseado em um croqui com dimensões de 180mm x 180mm. Posteriormente, o projeto foi modelado em 3D utilizando o software Catia V5, permitindo simulações, correção de eventuais erros e a visualização detalhada da montagem por meio de uma vista explodida. A peça final do

labirinto foi fabricada como uma única parte usando impressão 3D com material PLA (Ácido Polilático), escolhido por sua facilidade de uso e origem renovável. A impressão consumiu 125 gramas de filamento e levou aproximadamente 2 horas e 47 minutos. A parte do invólucro foi desenvolvida no Catia V5 e exportado o arquivo STL para a impressão 3D, manufaturada em cerca de 7 horas no total para as peças do invólucro, utilizando 329 gramas de filamento. O pedaço de acrílico foi doado por um amigo, cortei e furei para usar como tampo, vide Figuras 2.4-B, Figura 2.4-C e Figura 2.4-D. Para entender melhor a montagem observe a simulação criada no Catia em Figura 2.4-E.

No aspecto eletrônico, o circuito foi montado conforme esquemático apresentado (Figura 2.4-F1 e Figura 2.4-F2), integrando a bateria, o step-down, a ESP32 e o sensor IR. A programação do sistema foi desenvolvida em C++ utilizando a plataforma Arduino IDE. O código configura a ESP32 para gerenciar a comunicação Bluetooth e ler o estado do sensor IR. Quando a bolinha é detectada (sinaliza o final do percurso), a ESP32 envia uma mensagem, como “Final de Jogo” e “Bolinha Detectada”, para um celular pareado, usando um aplicativo “terminal serial Bluetooth” para exibir as informações. Testes práticos validaram o funcionamento do circuito, da detecção e da comunicação, confirmando que o sistema opera conforme o esperado, porém sem a comunicação com a Caixa (Figura 2.4-G, Figura 2.4-H e Figura 2.4-I). O documento inclui ainda referências sobre materiais e ferramentas utilizadas, como informações sobre as propriedades do PLA.

Figura 2.4-A – Lista de Componentes

Unidade	Componente	Valor
1	bateria de 12V - Li - Po 1500 mAh (Equipe)	
1	sensor IR - LM193	R\$ 12,90
1	Step-Down LM2596 (Equipe)	
1	Esp32 (Equipe)	
x	fios jumper (Equipe)	
	Total Geral	R\$ 12,90

Fonte: autoria própria (03/11/2025)

Figura 2.4-B – Peça Manufaturada do Labirinto



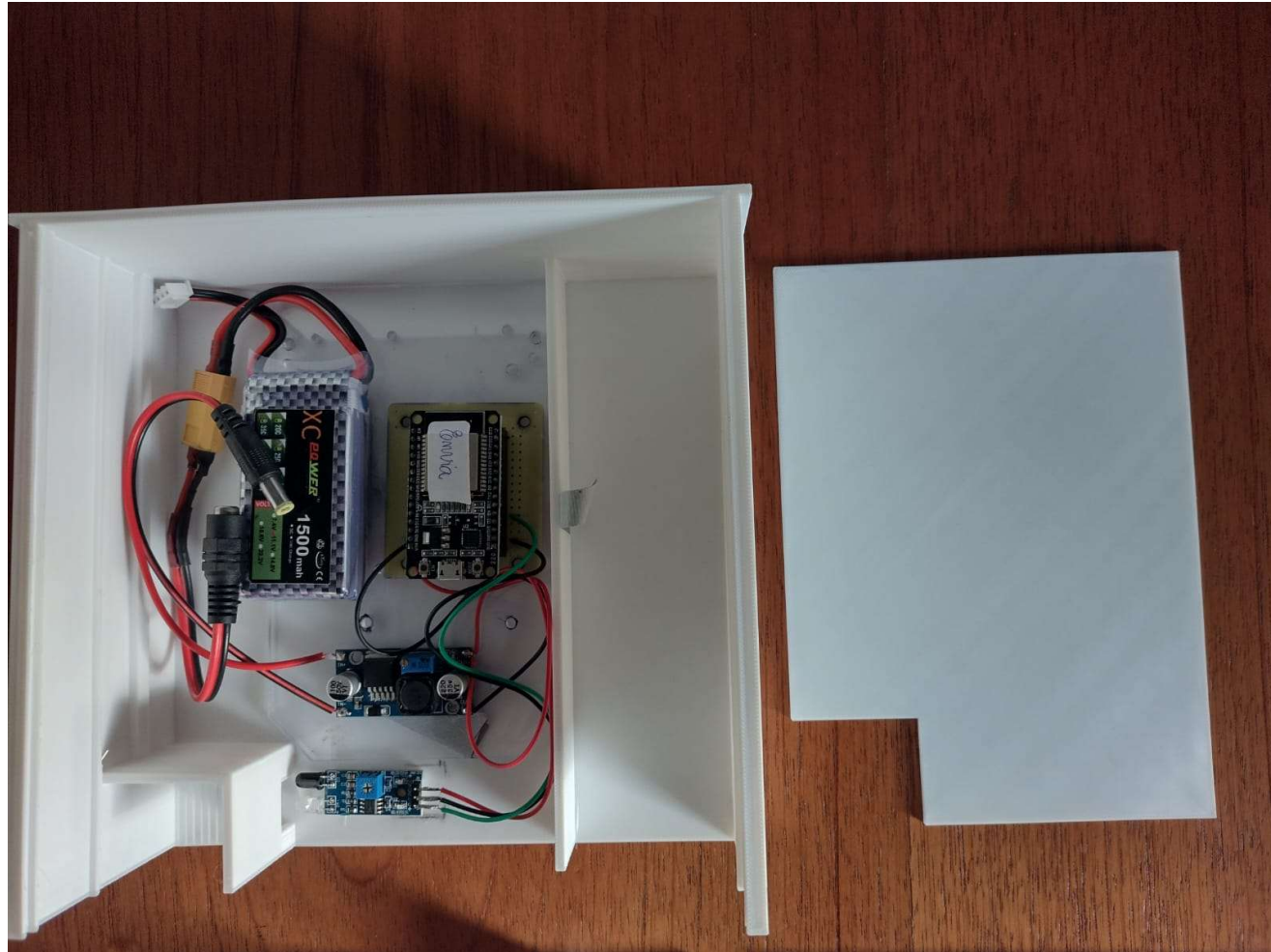
Fonte: autoria própria (03/11/2025)

Figura 2.4-C – Peças Manufaturadas do Invólucro Parte 01



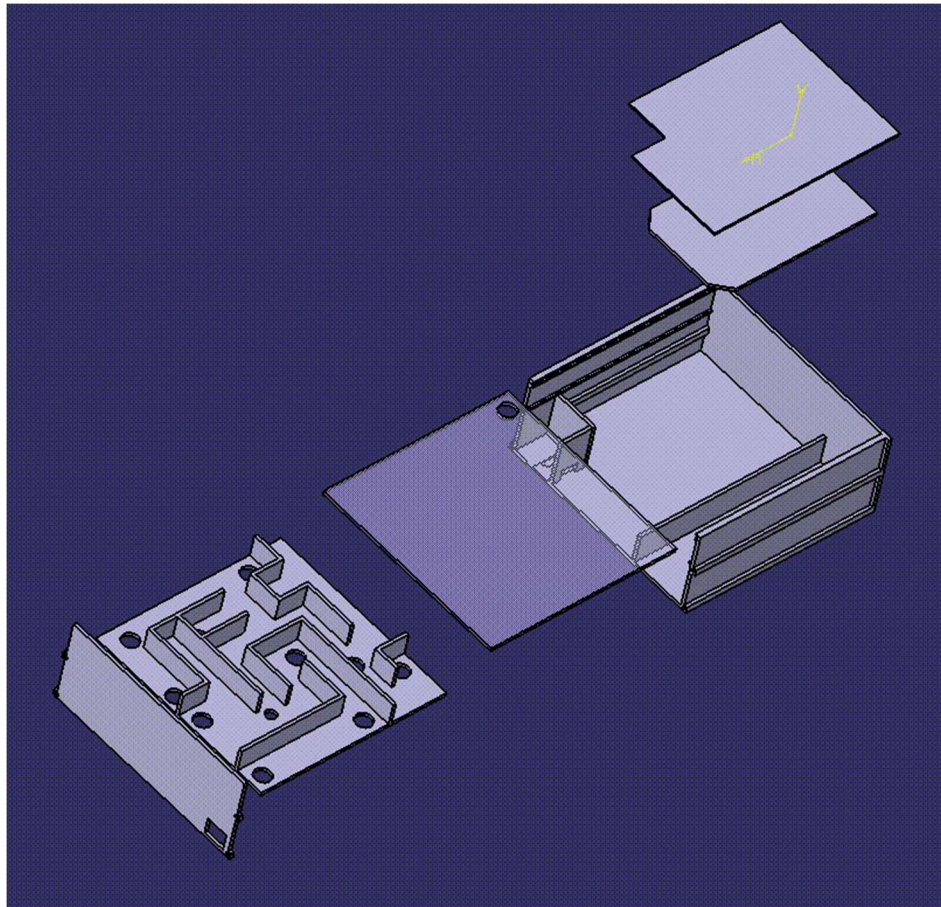
Fonte: autoria própria (23/11/2025)

Figura 2.4-D – Peças Manufaturada do Invólucro Parte 02



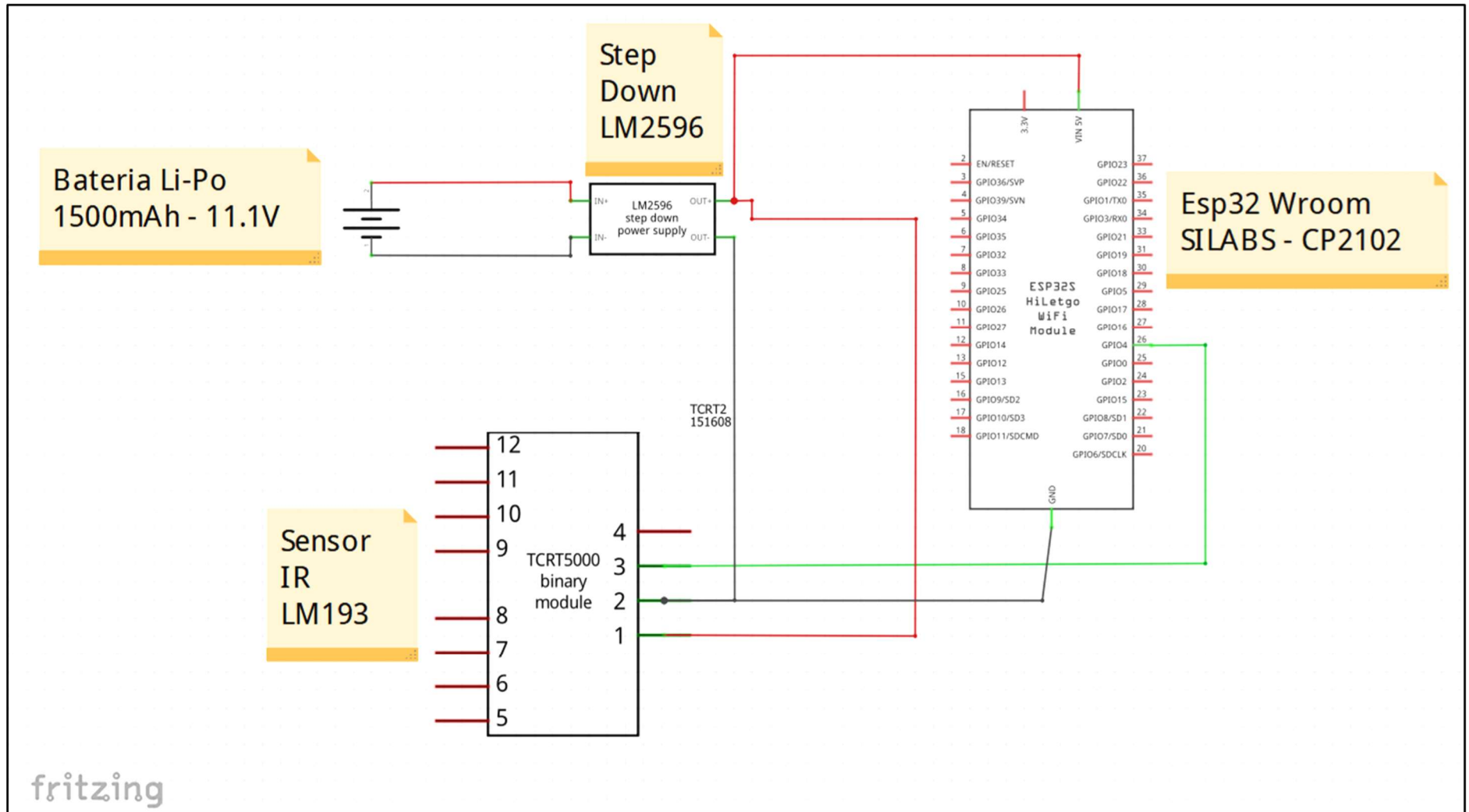
Fonte: autoria própria (23/11/2025)

Figura 2.4-E – Simulação no Catia V5



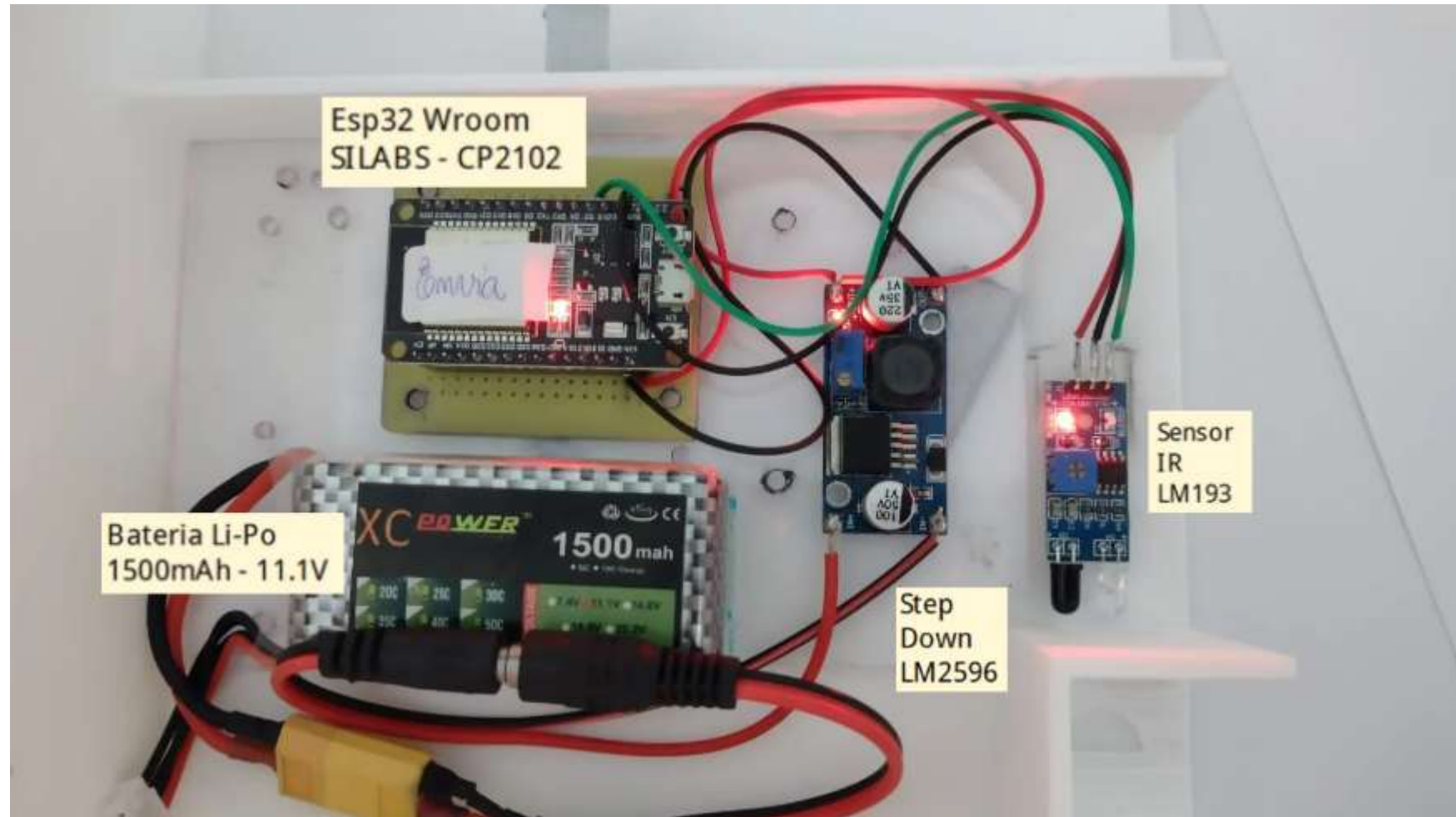
Fonte: autoria própria (23/11/2025)

Figura 2.4-F1 - Esquemático



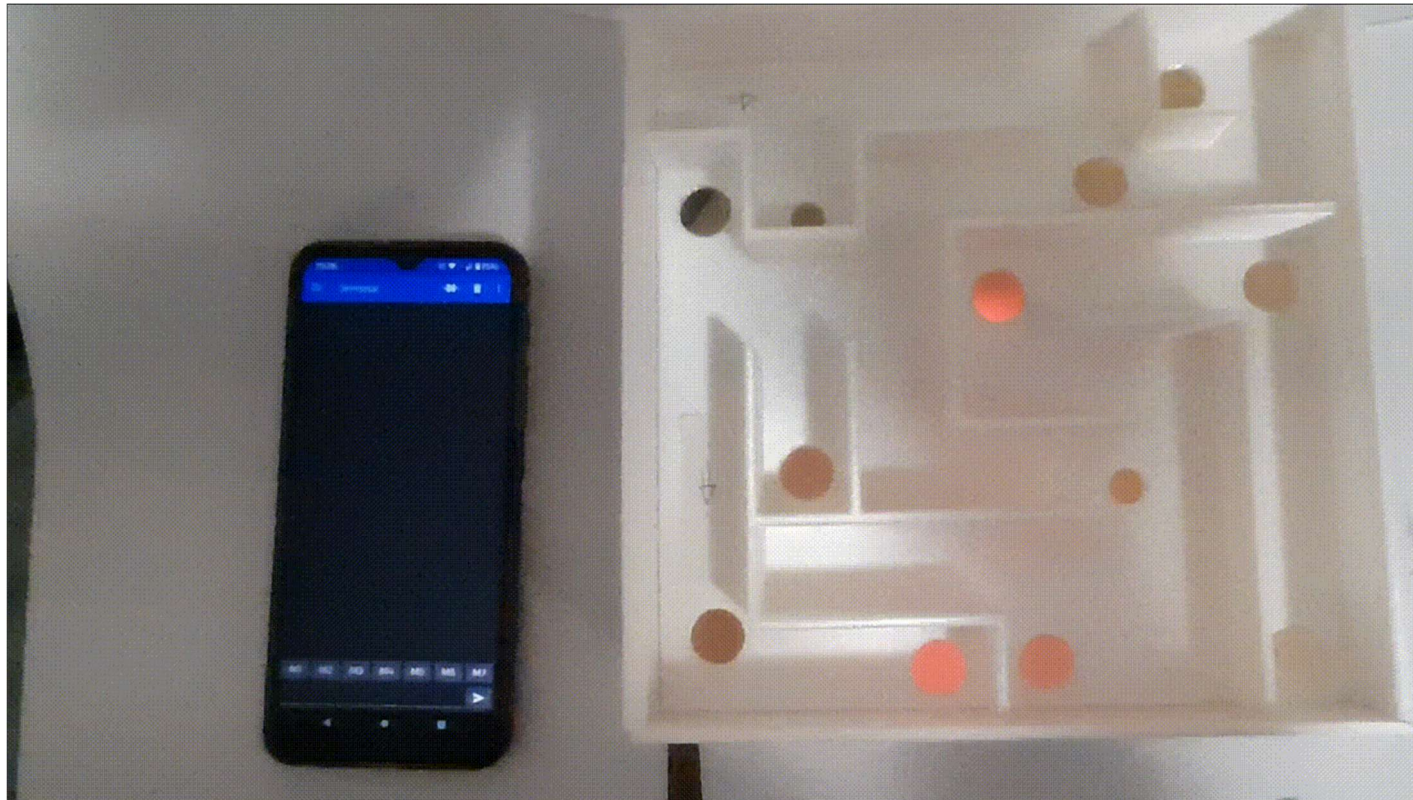
Fonte: autoria própria (03/11/2025)

Figura 2.4-F2 – Circuito Montado



Fonte: autoria própria (03/11/2025)

Figura 2.4-G – Teste Prático



Fonte: autoria própria (26/11/2025)

Figura 2.4-H – Código Parte 01

```
// Controle do Bluetooth
#include <BluetoothSerial.h>

String device_name = "ESP32-Jogo3-Envia";
int ledesp32=2;
BluetoothSerial SerialBT;

// Sensor IR
const int pinoSensorIR = 4; // Altere para o pino que você está usando
bool objetoDetectado = false; // Variável pra controle
unsigned long ultimaLeitura = 0;
const unsigned long intervaloLeitura = 500; // Intervalo entre leituras em ms

void setup() {

    //Bluetooth para usar celular
    Serial.begin(9600);
    SerialBT.begin(device_name); //Bluetooth device name
    //Serial.println("Pareie com seu celular");
    pinMode(ledesp32,OUTPUT);

    // serial para IR
    pinMode(pinoSensorIR, INPUT);
}
```

Fonte: autoria própria (05/11/2025)

Figura 2.4-I – Código Parte 02

```
void loop() {  
  objetoDetectado = false;  
  digitalWrite(ledesp32,LOW);  
  
  if (millis() - ultimaLeitura >= intervaloLeitura) {  
  
    int estadoSensor = digitalRead(pinoSensorIR);  
  
    // OBJETO DETECTADO  
    if (estadoSensor == LOW) {  
      if (!objetoDetectado) {  
        objetoDetectado = true;  
        SerialBT.println(">>> FINAL DE JOGO <<<");  
        SerialBT.println("Bolinha detectada!");  
        //SerialBT.println("-----");  
        digitalWrite(ledesp32,HIGH); //Acende Led da Esp confirmando  
conexão  
        delay (5000);  
  
      }  
    }  
    ultimaLeitura = millis();  
  }  
}
```

Fonte: autoria própria (05/11/2025)

3. Conclusão

O projeto MED Lock atingiu seus objetivos principais, funcionando de acordo com o planejado. A gamificação mostrou-se uma ferramenta eficaz para promover engajamento e raciocínio lógico, criando uma experiência interativa inspirada no conceito de escape room. A caixa principal, com seu sistema de três travas solenoides controladas por ESP32, respondeu corretamente aos sinais enviados via Bluetooth Clássico pelos jogos concluídos. Embora tenham ocorrido alguns atrasos em relação ao cronograma inicial, o Jogo 1 Eletrônico (Genius) e o Jogo 2 Digital (aplicativo) foram integrados com sucesso e cumpriram sua função de destravar as respectivas etapas da caixa.

O Jogo 3 Mecânico (Labirinto) não pôde ter sua integração final com o sistema principal concluída dentro do prazo. No entanto, seu funcionamento básico foi validado, permanecendo operacional em sua comunicação via Bluetooth com um dispositivo celular para testes e demonstração do conceito. A divisão de tarefas entre os membros da equipe e o esforço coletivo na documentação e integração foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto, que empregou tecnologias como o ESP32, solenoides e circuitos de proteção de forma eficiente. A experiência adquirida reforça o potencial da integração entre hardware, software e design para criar soluções educativas e interativas.

Referências

Alvaro, Julie. Ácido Polilático (PLA). QUIÍMICA.com.br. Disponível em: <https://www.quimica.com.br/acido-polilatico-pla/#:~:text=Propriedades%20do%20%C3%A1cido%20polil%C3%A1tico,com%20variados%20graus%20de%20flexibilidade>. Acesso em: 03 Novembro 2025.

MIT APP INVENTOR. Disponível em <https://appinventor.mit.edu/>

Apêndice

Anexo